

数集与确界原理

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 15 日

1 邻域

定义 1.1 (邻域与去心邻域). 设 $a \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$. 点 a 的 δ 邻域为

$$U(a; \delta) = (a - \delta, a + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \delta\}.$$

去掉中心点 a , 得到去心邻域

$$U^\circ(a; \delta) = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < \delta\}.$$

左邻域、右邻域分别记为

$$U_-(a; \delta) = (a - \delta, a], \quad U_+(a; \delta) = [a, a + \delta).$$

注意: 这里的左、右邻域均包含 a ; 去心时再去掉 a 。

2 数集的有界性

以下讨论非空实数集 $S \subseteq \mathbb{R}$ 。

定义 2.1 (上界、下界与有界集).

1. 若存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in S$ 都有 $x \leq M$, 则称 M 为 S 的一个**上界**, 称 S 有**上界**。
2. 若存在 $L \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in S$ 都有 $x \geq L$, 则称 L 为 S 的一个**下界**, 称 S 有**下界**。
3. 若 S 既有上界又有下界, 则称 S 为**有界集**。

命题 2.2 (有界性的等价刻画). S 有界, 当且仅当存在 $K > 0$, 使得对所有 $x \in S$ 都有 $|x| \leq K$ 。

证明. 若 S 有界, 设 L, M 分别为其下界和上界, 取

$$K = \max\{|L|, |M|\} + 1 > 0.$$

则对任意 $x \in S$, 有 $-K \leq L \leq x \leq M \leq K$, 故 $|x| \leq K$ 。反之, 若 $|x| \leq K$ 对所有 $x \in S$ 成立, 则 $-K \leq x \leq K$, 所以 $-K$ 和 K 分别为下界和上界, S 有界。 $\square$

3 有界性例题

例题 3.1 (正弦函数值组成的数集). 证明 $A = \{\sin t : t \in [-\pi/2, \pi/2]\}$ 有界。

证明. 对任意 $x \in A$, 存在 $t \in [-\pi/2, \pi/2]$, 使得 $x = \sin t$. 于是 $|x| = |\sin t| \leq 1$. 取 $K = 1$, 即知 A 有界。□

例题 3.2 (正整数倒数组成的数集). 证明 $B = \{1/n : n \in \mathbb{N}_+\} = \{1, 1/2, 1/3, \dots\}$ 有界。

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 有 $0 < 1/n \leq 1$, 因此对任意 $x \in B$, 都有 $|x| \leq 1$. 所以 B 有界。□

4 上确界、下确界与确界原理

定义 4.1 (上确界). 实数 β 称为 S 的**上确界**, 记作 $\beta = \sup S$, 若它满足:

1. **上界性**: $\forall x \in S, x \leq \beta$;
2. **任意逼近性**: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S$, 使得 $\beta - \varepsilon < x_\varepsilon$ 。

第二条说明, 任何小于 β 的实数都不是 S 的上界。因此, 上确界就是**最小的上界**。

定义 4.2 (下确界). 实数 α 称为 S 的**下确界**, 记作 $\alpha = \inf S$, 若它满足:

1. **下界性**: $\forall x \in S, x \geq \alpha$;
2. **任意逼近性**: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S$, 使得 $x_\varepsilon < \alpha + \varepsilon$ 。

第二条说明, 任何大于 α 的实数都不是 S 的下界。因此, 下确界就是**最大的下界**。

注意: 上、下确界不一定属于 S 。若 $\sup S \in S$, 它就是最大值; 若 $\inf S \in S$, 它就是最小值。

定理 4.3 (确界原理). 非空、有上界的实数集必有上确界; 非空、有下界的实数集必有下确界。

5 确界例题: $1 - 1/n$

例题 5.1. 设

$$S = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}_+ \right\} = \left\{ 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\}.$$

证明 $\inf S = 0$, $\sup S = 1$ 。

证明. 第一步: 证明 $\inf S = 0$ 。

对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 由 $n \geq 1$ 得

$$0 \leq 1 - \frac{1}{n} < 1.$$

故 0 是 S 的一个下界。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $n = 1$, 则

$$x_\varepsilon = 1 - \frac{1}{1} = 0 \in S, \quad x_\varepsilon = 0 < 0 + \varepsilon.$$

因此, 下确界定义中的两条条件均满足, $\inf S = 0$ 。

第二步: 证明 $\sup S = 1$ 。

由 $1 - 1/n < 1$ 可知, 1 是 S 的一个上界。任取 $\varepsilon > 0$, 为了找到 $x_\varepsilon \in S$ 使得 $x_\varepsilon > 1 - \varepsilon$, 只需选择正整数 n 满足

$$1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon \iff \frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

具体地, 取

$$n = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1,$$

其中 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数。因为 $[t] \leq t < [t] + 1$, 所以此时 $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n > 1/\varepsilon$ 。于是

$$\frac{1}{n} < \varepsilon, \quad 1 - \varepsilon < 1 - \frac{1}{n} < 1.$$

这就验证了任意逼近性, 故 $\sup S = 1$ 。 □

6 课后作业

6.1 习题 1.2, 第 2 题

题目: 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 为非空数集, 给出 “ S 无上界” 和 “ S 无界” 的定义。

解:

1. S 无上界, 是指

$$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in S, \quad x > M.$$

2. S 无界, 是指

$$\forall M > 0, \quad \exists x \in S, \quad |x| > M.$$

6.2 习题 1.2, 第 3 题

题目: 证明数集 $S = \{2 - x^2 : x \in \mathbb{R}\}$ 有上界而无下界。

证明. 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $2 - x^2 \leq 2$, 故 2 是 S 的一个上界。

任取 $L \in \mathbb{R}$. 若 $L \leq 2$, 取 $x = \sqrt{3 - L}$, 则

$$y = 2 - x^2 = L - 1 < L, \quad y \in S.$$

若 $L > 2$, 取 $x = 0$, 则 $y = 2 \in S$ 且 $y < L$. 因此任意实数 L 都不是 S 的下界, 故 S 无下界。 $\square$

6.3 习题 1.2, 第 4 题 (3)

题目: 求 $S = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ 的上、下确界, 并依定义验证。

证明. 对任意 $x \in S$, 有 $0 < x < 1$, 故 0 是下界, 1 是上界。

任取 $\varepsilon > 0$, 由正整数的无界性, 可取正整数

$$n > \max \left\{ 2, \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} \right\}.$$

令 $u = \sqrt{2}/n$. 因为 $\sqrt{2}$ 是无理数, $1/n$ 是非零有理数, 所以 u 是无理数, 且

$$0 < u < 1, \quad u < \varepsilon.$$

于是 $u \in S$ 且 $u < 0 + \varepsilon$, 验证了下确界的任意逼近性, 故 $\inf S = 0$ 。

再令 $v = 1 - u$, 则 v 也是无理数, 且

$$0 < v < 1, \quad v > 1 - \varepsilon.$$

因此 $v \in S$, 验证了上确界的任意逼近性, 故 $\sup S = 1$ 。 □

6.4 习题 1.2, 第 4 题 (4)

题目: 求 $S = \{1 - 2^{-n} : n \in \mathbb{N}_+\}$ 的上、下确界, 并依定义验证。

证明. 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有 $\frac{1}{2} \leq 1 - 2^{-n} < 1$. 故 $1/2$ 是下界, 1 是上界。

任取 $\varepsilon > 0$, 取 $n = 1$, 则 $1 - 2^{-1} = 1/2 \in S$, 且 $1/2 < 1/2 + \varepsilon$, 所以 $\inf S = 1/2$ 。

任取 $\alpha < 1$, 令

$$t = \log_2 \frac{1}{1 - \alpha}, \quad n = \max\{1, [t] + 1\}.$$

则 $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n > t$, 从而

$$1 - \frac{1}{2^n} > 1 - \frac{1}{2^t} = \alpha.$$

这说明任意小于 1 的实数都不是 S 的上界, 故 $\sup S = 1$ 。 □